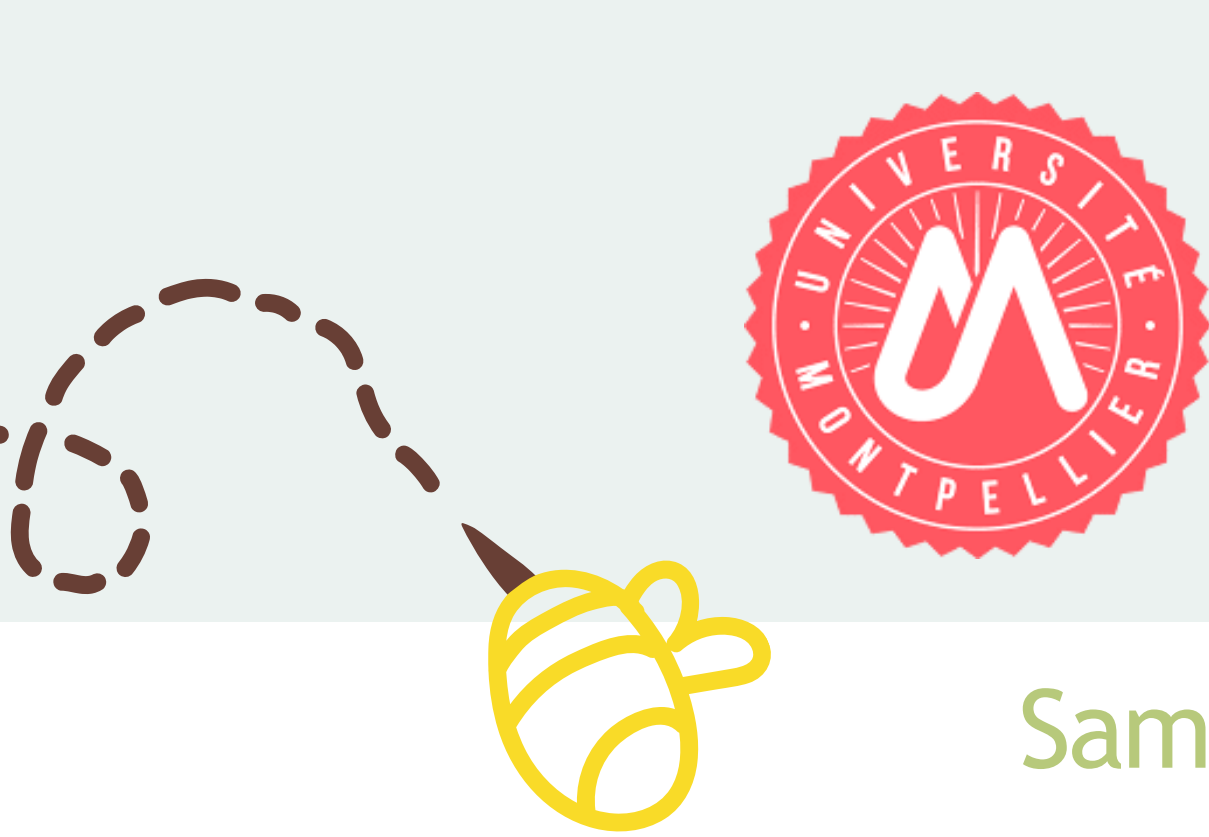




Évolution vers l'autofécondation en réponse à la diminution des pollinisateurs



Samson Acoca-Pidolle, Perrine Gauthier, Louis Devresse, Antoine Deverge Merdrignac, Virginie Pons, Pierre-Olivier Cheptou

<https://doi.org/10.1101/2023.05.25.542270>

Introduction

Plus de 80 % des angiospermes dépendent de pollinisateurs, en déclin dans le monde. Cette diminution est une pression sélective dans l'évolution des plantes vers l'autofécondation, associée à des modifications de traits reproductifs tels que l'herkogamie, la réduction de corolle et de nectar. Ces changements floraux mènent à des fleurs plus autofécondées et moins attractives. Les populations naturelles devraient évoluer vers des interactions plantes-pollinisateurs réduites et une autofécondation autonome accrue. Cependant, démontrer l'évolution des traits nécessite de faire la distinction entre les composantes génétiques et environnementales des phénotypes.

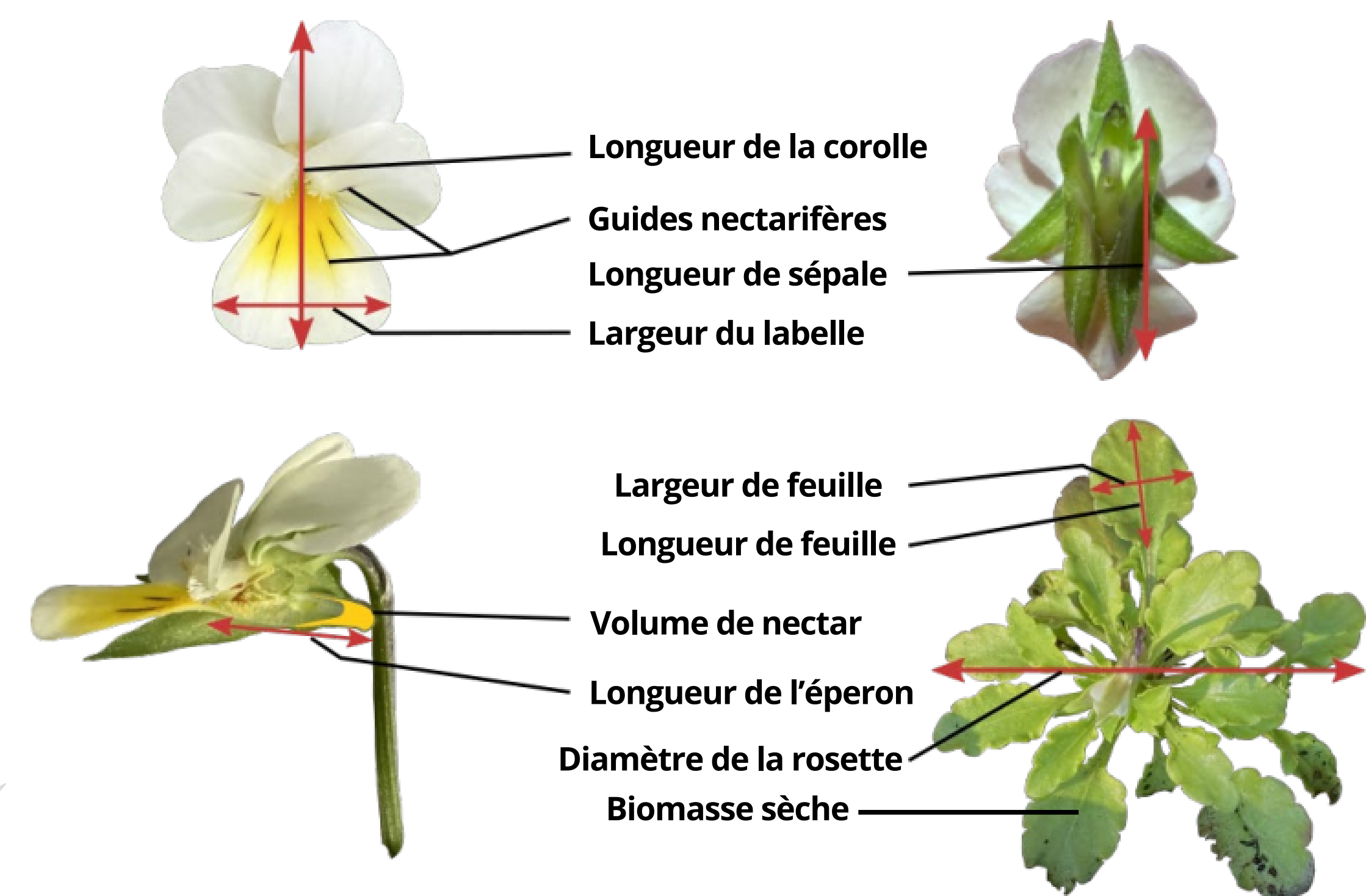


Fig 1 : Traits floraux et végétatifs mesurés (n= 4000)

Matériel et Méthodes

La plante modèle est la pensée des champs (*Viola arvensis*), plante auto compatible à système de reproduction mixte.

Méthode de l'écologie de la résurrection :

Les graines viennent de 4 localités (Crouy, Lhuys, Commeny et Guernes), prélevées entre 1990 et 2000 pour la génération ancestrale et 2021 pour la génération descendante. Les mesures réalisées sont :

- Richesse allélique, He et Fis (taux d'autofécondation).
- Traits floraux et végétatifs (fig 1).
- Date de floraison et la durée d'anthèse.
- Masse des graines et ratio de graines produites entre autofécondation et allofécondation, nfruit = 1600.
- Préférence de *Bombus terrestris* : avec marquage des fleurs selon le type de fécondation.

Analyse statistique :

LDA sur 9 traits reproducteurs et LMM sur les 8 populations.

Résultats

Génétique et système de reproduction :

Les résultats révèlent aucune différence significative de la richesse allélique entre les localités, sauf une légère diminution à Commeny et pas de variation significative de la diversité génétique entre les populations ancestrales et descendantes.

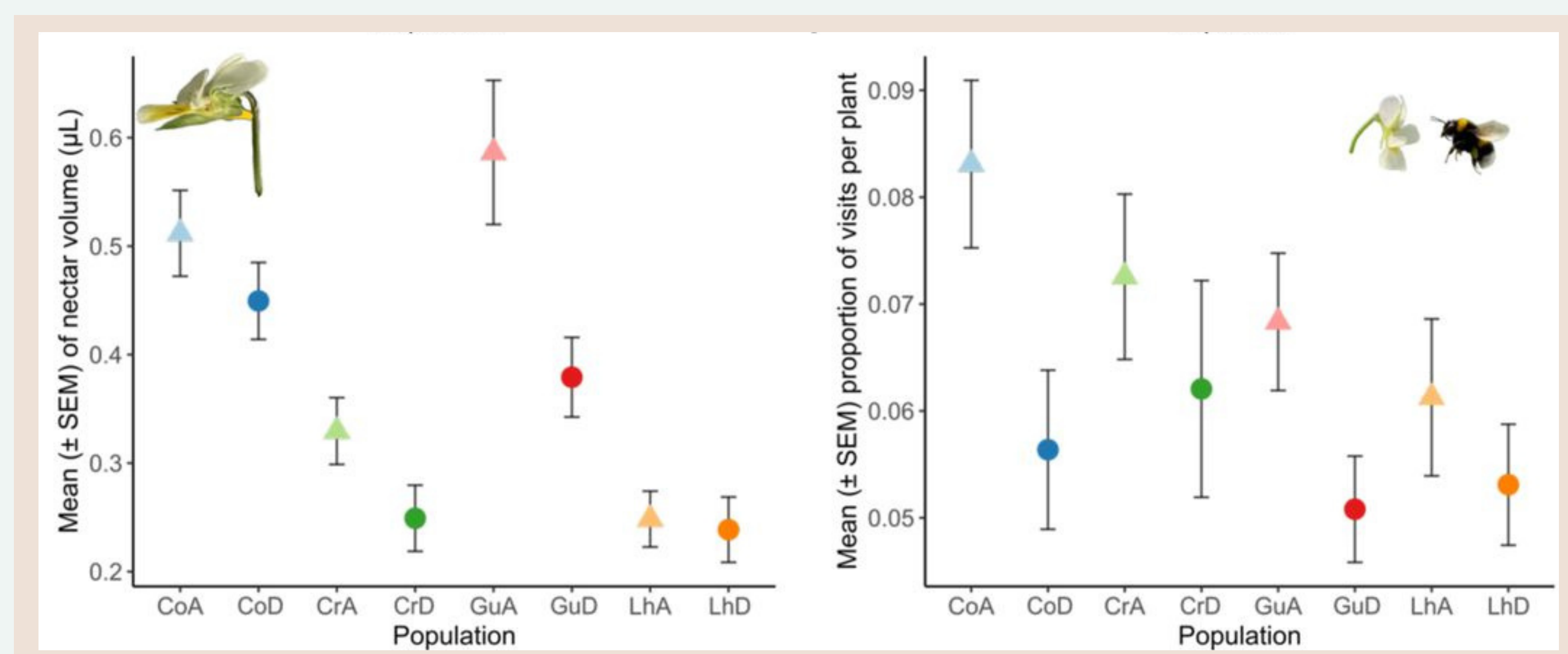
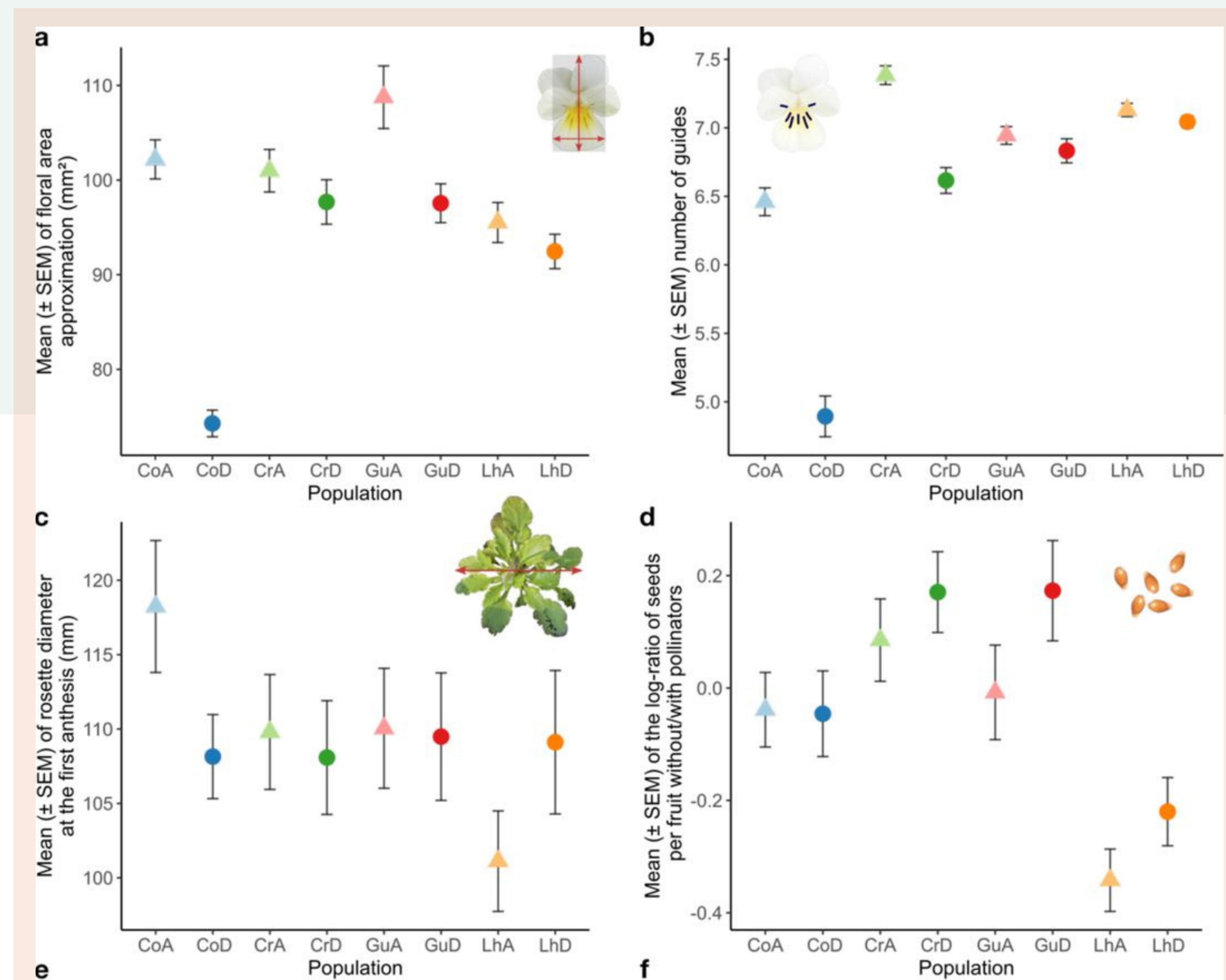
Traits floraux et végétatifs :

L'analyse des traits montre deux groupes distincts parmi les populations descendantes et ancestrales, avec des changements convergents des caractéristiques florales dans les quatre localités, sauf pour la longueur des sépales. Nous observons :

- Une réduction de 10 % de la surface florale et du nombre de guides de nectar, mais pas de variation dans les caractéristiques végétaives.
- Une augmentation de la production de graines sans pollinisateurs, avec des graines significativement plus petites.
- La localité et l'âge influencent significativement les variations des traits.

Cependant, les taux d'autofécondation ont augmenté de manière significative de 27 % dans toutes les localités entre les populations ancestrales et descendantes, à l'exception de Crouy.

- Un changement constant vers l'autofécondation dans les quatre populations, avec une diminution constante de 20 % en moyenne des caractères gratifiants.
- Les bourdons ont visité les plantes ancestrales plus fréquemment que les plantes descendantes.



Conclusion

La sélection naturelle semble favoriser une adaptation rapide face au déclin des pollinisateurs, favorisant l'autofécondation, notamment dans les régimes mixtes. Cependant, l'autofécondation entraîne une augmentation de l'homozygotie et une réduction du taux de survie à long terme ainsi qu'une diminution de l'interaction plantes-pollinisateurs. Cela constitue une boucle de rétroaction éco-évolutive, indicatrice de la nécessité d'étudier l'équilibre des réseaux trophiques.